

Tarea 1: conceptos básicos y problemas de valor inicial

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Dra. Maria Luisa Daza Torres

Instrucciones. Justifique cada respuesta y muestre claramente sus cálculos. En los problemas de verificación, indique un intervalo adecuado en el que la función sea solución de la ecuación diferencial.

I. Orden y linealidad

Problema 1

Determine el orden de cada ecuación diferencial y establezca si es lineal o no lineal. Justifique brevemente su respuesta.

a)

$$(1 - x)y'' - 4xy' + 5y = \cos x.$$

b)

$$x \frac{d^3 y}{dx^3} - \left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + y = 0.$$

c)

$$t^5 y^{(4)} - t^3 y'' + 6y = 0.$$

d)

$$\frac{d^2 u}{dr^2} - \frac{du}{dr} + u = \cos(r + u).$$

II. Verificación de soluciones explícitas

Problema 2

Verifique que

$$y = e^{-x/2}$$

es una solución de

$$2y' + y = 0.$$

Indique un intervalo de definición adecuado.

Problema 3

Verifique que

$$y = 5 \tan(5x)$$

es una solución de

$$y' = 25 + y^2.$$

Determine el dominio de la función y proporcione un intervalo de definición que contenga a $x = 0$.

III. Familias de soluciones

Problema 4

Verifique que la familia

$$P(t) = \frac{ce^t}{1 + ce^t}$$

satisface la ecuación logística

$$P' = P(1 - P).$$

Considere intervalos en los que $1 + ce^t \neq 0$.

Problema 5

Verifique que la familia

$$y(x) = e^{x^2} \left(\int_0^x e^{-t^2} dt + c \right)$$

es solución de

$$y' = 2xy + 1.$$

IV. Problemas de valor inicial

Problema 6

La familia

$$y(x) = \frac{1}{1 + ce^{-x}}$$

es solución de

$$y' = y - y^2.$$

Encuentre la solución que satisface la condición inicial

$$y(0) = \frac{1}{3}.$$

Problema 7

La familia

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$$

es solución de

$$y'' - y = 0.$$

Encuentre la solución que satisface

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 2.$$

V. Existencia y unicidad

En los siguientes problemas, determine una región del plano xy en la que el problema de valor inicial

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0,$$

tenga una solución local única para cualquier punto (x_0, y_0) de la región.

Problema 8

Considere la ecuación diferencial

$$x \frac{dy}{dx} = y.$$

Problema 9

Considere la ecuación diferencial

$$(1 - y^3)y' = x^2.$$

Determine regiones en las que el teorema de existencia y unicidad garantice una solución local única.